Тема 8. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

1. Для каждого из следующих типов выпишите **все** подтипы[1]:

   (a) `{ a : <b : Nat> → Nat } → <e : <f : Bool> >`

   (b) `List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>]`

   (c) `(<a : Ref {b : Top} → Bot> → Top) → Bot`

   Решение. *место для решения*

[1] В случае программной генерации подтипов, программа должна быть написана вами и прикреплена к решению.

2. Докажите [1, Лемма 16.1.2] для типизированного λ-исчисления с подтипами [1, §15], записями (используя правило S-Rcd вместо трёх отдельных правил), списками, ссылками и типом `Top` (без `Bot`):

   (a) `S <: S` можно вывести без использования S-Refl;

   (b) если `S <: T` выводимо, то оно выводимо без использования S-Trans.

   Решение. *место для решения*

3. Покажите [1, Лемма 16.3.2], что для любых двух типов $\texttt{T}_1$ и $\texttt{T}_2$ в типизированном λ-исчислении с подтипами [1, §15], записями (правило S-Rcd [1, §16.1, стр. 227] вместо трёх отдельных правил) и типом `Top` (без `Bot`):

   (a) возможно построение объединения $\texttt{J(T}_1\texttt{, T}_2\texttt{)}$, такого что $\texttt{T}_1\ \texttt{<: J}$, $\texttt{T}_2\ \texttt{<: J}$ и для всех типов `U`, если $\texttt{T}_1\ \texttt{<: U}$ и $\texttt{T}_2\ \texttt{<: U}$, то $\texttt{J <: U}$;

   (b) возможно построение пересечения $\texttt{M(T}_1\texttt{, T}_2\texttt{)}$, такого что $\texttt{M <: T}_1$, $\texttt{M <: T}_2$ и для всех типов `U`, если $\texttt{U <: T}_1$ и $\texttt{U <: T}_2$, то $\texttt{U <: M}$.

   Решение. *место для решения*

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. isbn: 9785791300829. url: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.